

MODELAGEM DA PARTE MECÂNICA DO MOTOR BLDC MOONS' R42BLD30L3 COMO CIRCUITO ELÉTRICO EQUIVALENTE

Resumo técnico — analogias eletromecânicas torque–tensão e torque–corrente

1 OBJETIVO E DADOS DO MOTOR

O objetivo é representar a **parte mecânica** (inércia e atrito do rotor) do motor BLDC MOONS' R42BLD30L3 por um circuito elétrico equivalente, via analogias eletromecânicas (OGATA, 2010). Os dados de catálogo estão na Tabela 1.

Tabela 1 – Parâmetros do motor MOONS' R42BLD30L3

Grandeza	Símbolo	Valor
Tensão / Potência / Fases	U_n, P_n	36 V / 30 W / 3
Velocidade nominal	N_n	4000 rpm ($\omega_n \approx 419$ rad/s)
Constante de torque	K_t	0,048 N m/A
Momento de inércia	J	$3,30 \times 10^{-6}$ kg m ²
Atrito viscoso (estimado)*	B	$7,0 \times 10^{-6}$ N m s/rad

Fonte: MOONS' (2023), especificação técnica R42BLDC. * B não é dado de catálogo; medir por ensaio.

2 EQUAÇÃO MECÂNICA

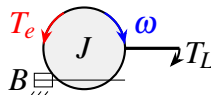
Pela segunda lei de Newton para a rotação (Figura 1):

$$J \frac{d\omega}{dt} + B \omega + T_L = T_e, \quad T_e = K_t i_a, \quad (1)$$

que, com $T_L = 0$ e condições iniciais nulas, resulta na função de transferência de **primeira ordem**

$$\frac{\Omega(s)}{T_e(s)} = \frac{1}{Js + B}, \quad \tau_m = \frac{J}{B} \approx 0,47 \text{ s}. \quad (2)$$

Figura 1 – Corpo livre do rotor



Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

3 CIRCUITOS ELÉTRICOS EQUIVALENTES

As equações mecânicas e elétricas têm a mesma forma; a Tabela 2 resume as duas analogias clássicas.

Tabela 2 – Correspondências mecânica $\leftrightarrow$ elétrica

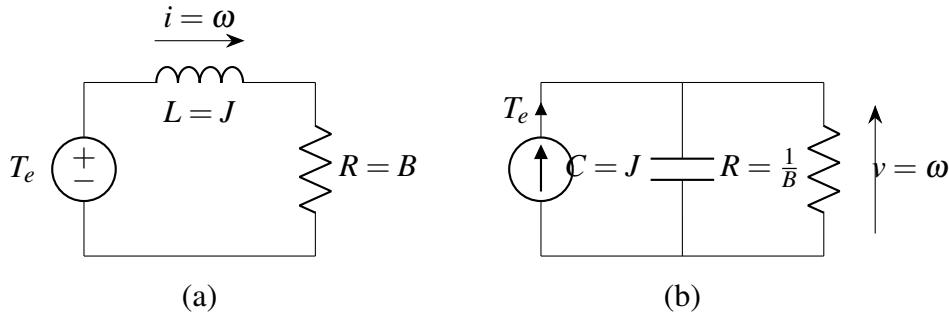
Mecânica	Torque–tensão	Torque–corrente
Torque T	Tensão v	Corrente i
Velocidade ω	Corrente i	Tensão v
Inércia J	Indutância L	Capacitância C
Atrito B	Resistência R	Condutância $1/R$

Fonte: Adaptado de Ogata (2010) e Nise (2017).

Aplicando as analogias aos valores do motor, obtêm-se os dois circuitos da Figura 2, ambos com a *mesma* função de transferência $1/(Js + B)$ da Equação (2):

Série RL: $L = J = 3,30\mu\text{H}$, $R = B = 7,0\mu\Omega$; Paralelo RC: $C = J = 3,30\mu\text{F}$, $R = \frac{1}{B} \approx 143\text{k}\Omega$.
(3)

Figura 2 – Circuitos equivalentes: (a) série RL, torque–tensão; (b) paralelo RC, torque–corrente



Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

Refletindo a carga mecânica ao domínio elétrico (via K_t e $K_e = K_t$), a inércia e o atrito aparecem como um capacitor em paralelo com um resistor: $C_{eq} = J/(K_t K_e) \approx 1,43\text{ mF}$ e $R_{eq} = K_t K_e / B \approx 329\Omega$, em série com a malha de armadura ($R_a \approx 1,60\Omega$, $L_a \approx 1,90\text{ mH}$ de fase, e a FCEM $e = K_e \omega$) — o modelo eletromecânico completo.

4 CONCLUSÃO

A parte mecânica do R42BLD30L3, regida por $J\dot{\omega} + B\omega + T_L = T_e$, equivale a um circuito **série RL** (torque–tensão) ou **paralelo RC** (torque–corrente), ambos de 1ª ordem com $\tau = J/B \approx 0,47\text{ s}$. As hipóteses e os limites de validade do modelo estão indicados a seguir.

Hipóteses e ressalvas do modelo: (i) o atrito B é *estimado* (não consta de catálogo); como $R = 1/B$, R_{eq} e τ dependem dele, deve ser obtido por ensaio (desaceleração livre) para virar valor de projeto — os demais (J , K_t , R_a , L_a) são de catálogo confirmado. (ii) As igualdades $L = J$ e $C = J$ valem no *sistema normalizado* da analogia ($1\text{ H} \leftrightarrow 1\text{ kg m}^2$); para realização física em bancada aplicam-se fatores de escala, que preservam a topologia e as constantes de tempo. (iii) $K_e = K_t$ pressupõe máquina ideal, e R_a , L_a são valores *de fase* — o efetivo depende da ligação (ex.: $\times 2$ linha-a-linha em estrela).

Referências: MOONS'. *R42 Series BLDC Motors* (espec. técnica R42BLD30L3). Moons' Electric, 2023. NISE, N. S. *Engenharia de Sistemas de Controle*. 7. ed. LTC, 2017. OGATA, K. *Engenharia de Controle Moderno*. 5. ed. Pearson, 2010.